



Progettazione logica

SECONDA PARTE

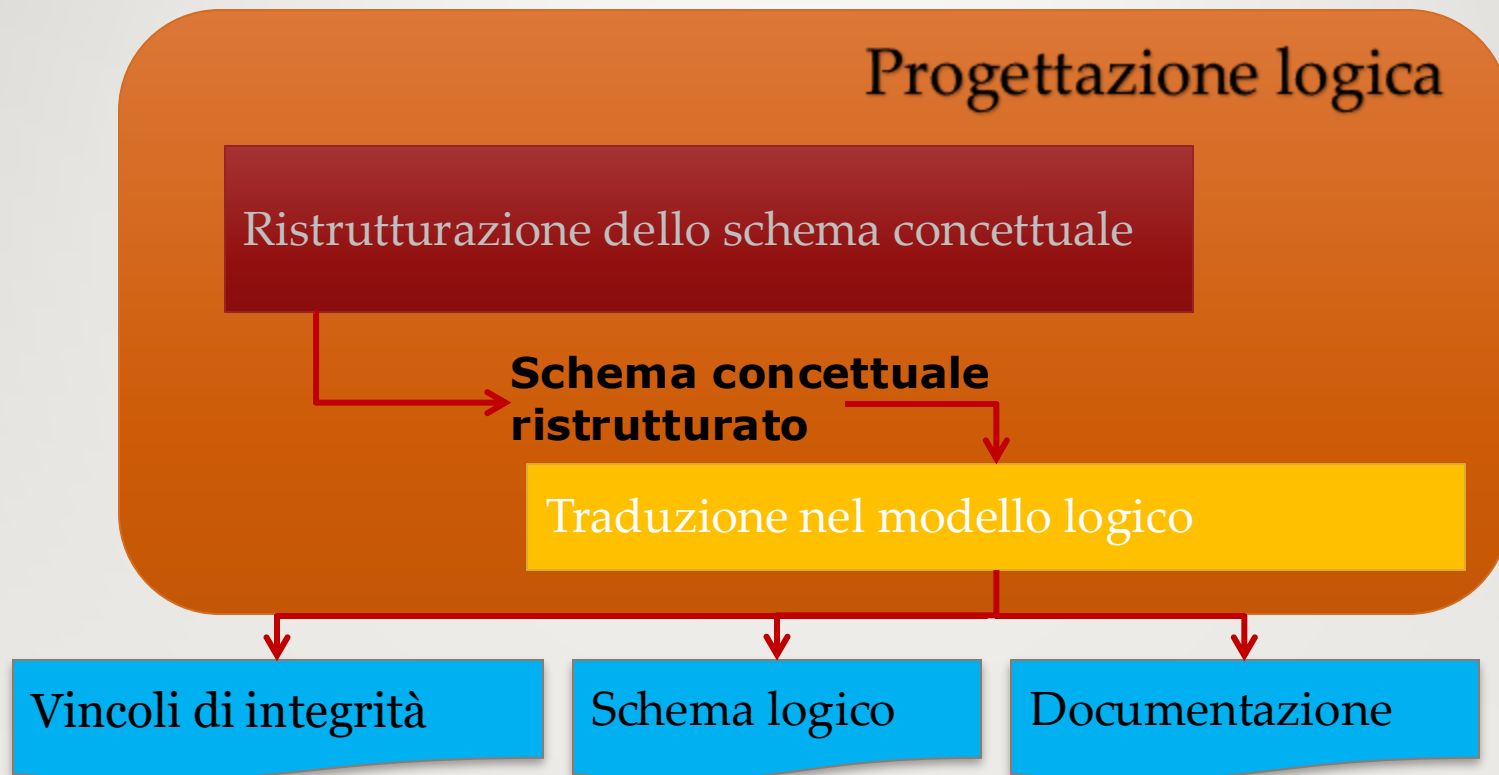
DOCENTE

PROF. ALBERTO BELUSSI

Anno accademico 2025/'26



Traduzione verso il modello relazionale



Traduzione verso il modello relazionale

La traduzione è un processo automatico che si realizza applicando allo schema concettuale ristrutturato un insieme di regole di traduzione.

Ogni regola si applica ad un costrutto del modello concettuale ER e produce una o più strutture del modello relazionale.

In generale:

**NOTA
BENE**

- Si rappresenta un'**istanza di entità** con una **tupla**.
- Si rappresenta un'**istanza di relazione** con un **legame tra tuple** o con una **tupla esplicita**
- Si rappresenta l'**identificatore principale** di un'entità con la **chiave primaria** della tabella che implementa l'entità

4

Classificazione delle relazioni binarie del modello ER

Una relazione binaria del modello ER è:

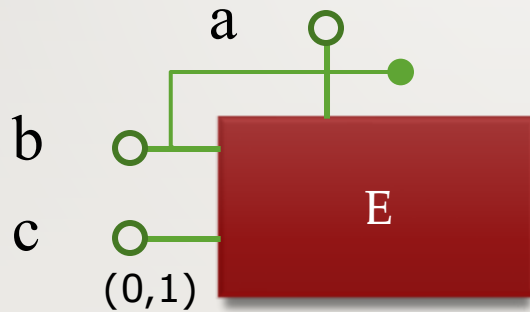
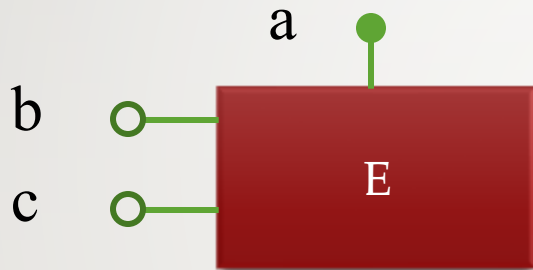
- UNO a UNO: se entrambe le entità coinvolte nella relazione hanno cardinalità massima uguale a UNO
- UNO a MOLTI: se una delle entità coinvolte nella relazione ha cardinalità massima uguale a UNO e l'altra ha cardinalità massima > 1 .
- MOLTI a MOLTI: se entrambe le entità coinvolte nella relazione hanno cardinalità massima > 1 .

5

Regole di traduzione

modello ER

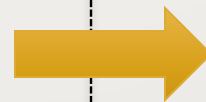
R1 - ENTITÀ



modello relazionale



E(a, b, c)



E(a, b, c*)

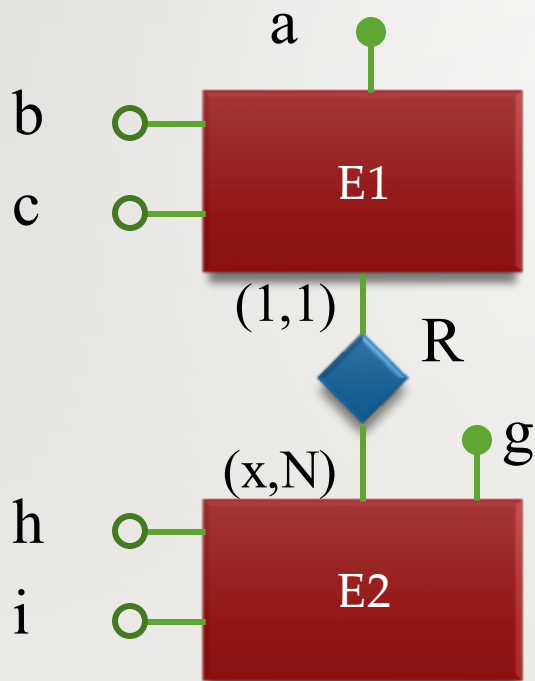
L'asterisco indica
che l'attributo
può contenere
valori nulli



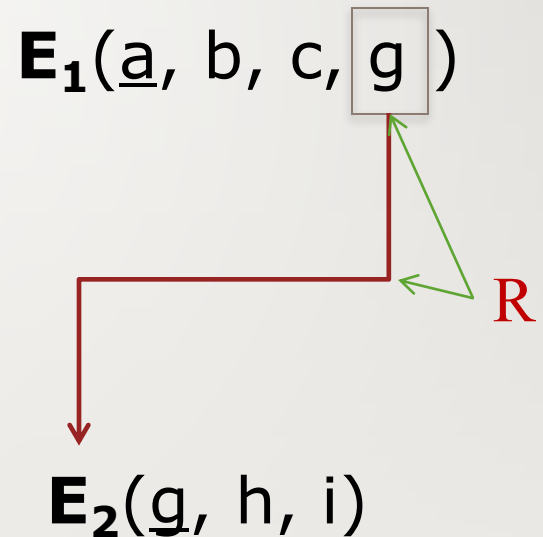
6 Regole di traduzione

modello ER

R2 - RELAZIONE uno a molti



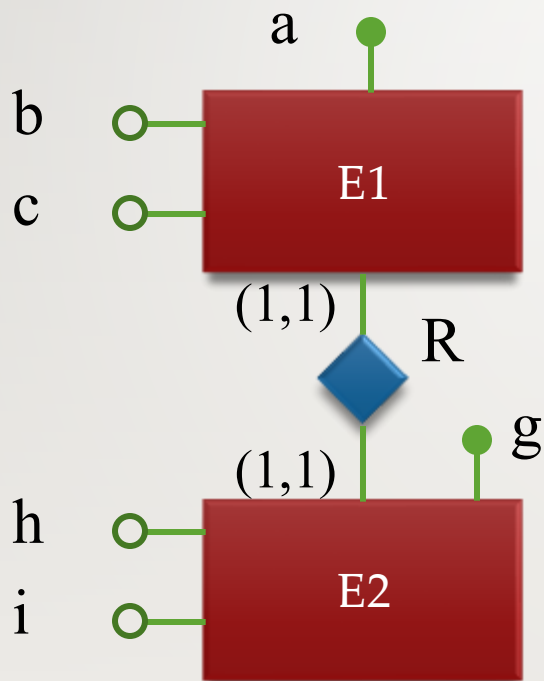
modello relazionale



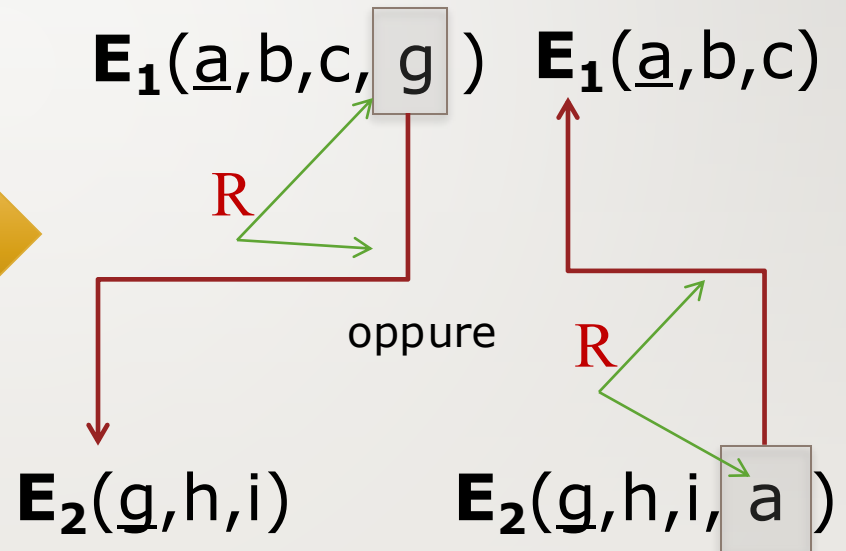
7 Regole di traduzione

modello ER

R3 - RELAZIONE uno a uno



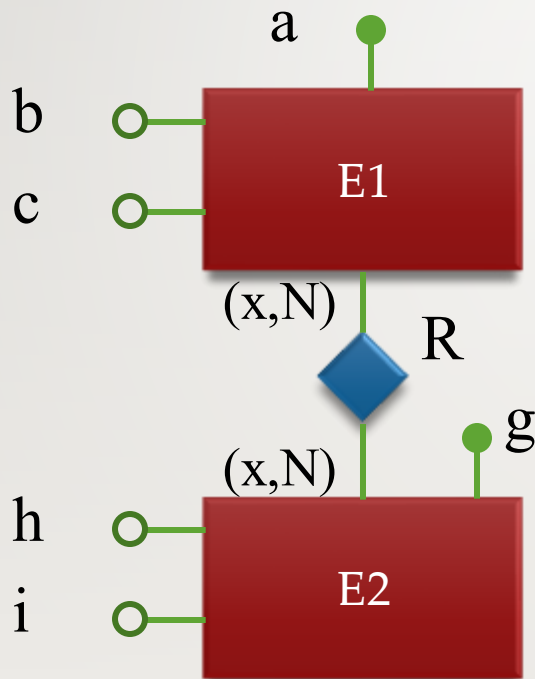
modello relazionale



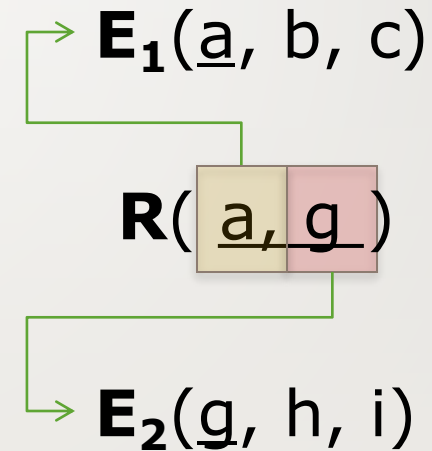
8 Regole di traduzione

modello ER

R4 - RELAZIONE molti a molti



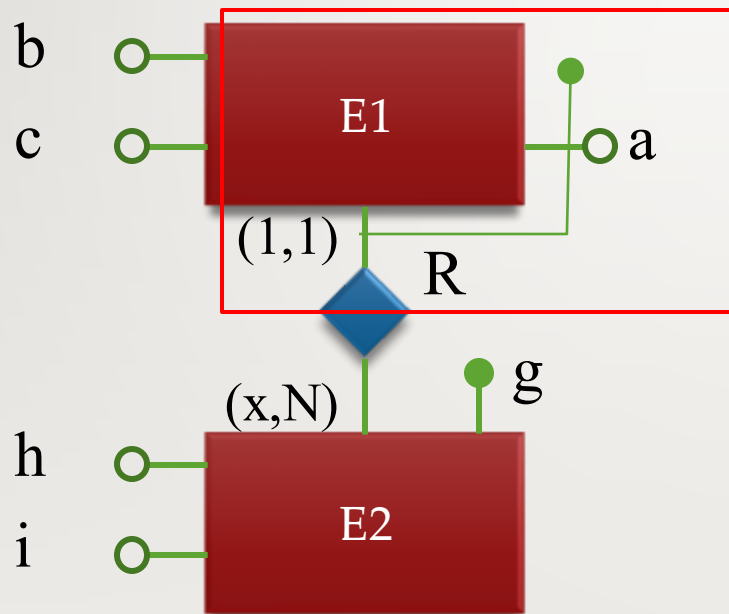
modello relazionale



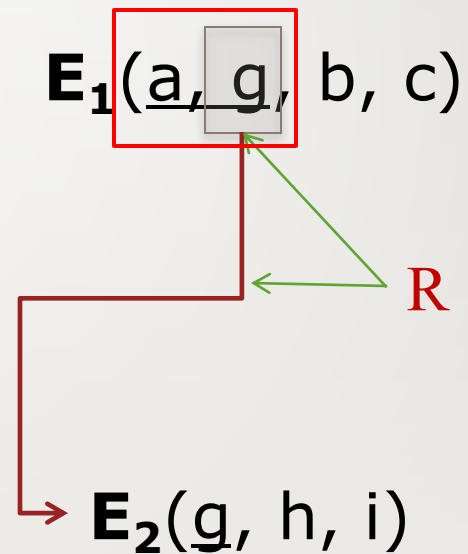
9 Regole di traduzione

modello ER

R2.a - RELAZIONE uno a molti
(identificatore esterno)



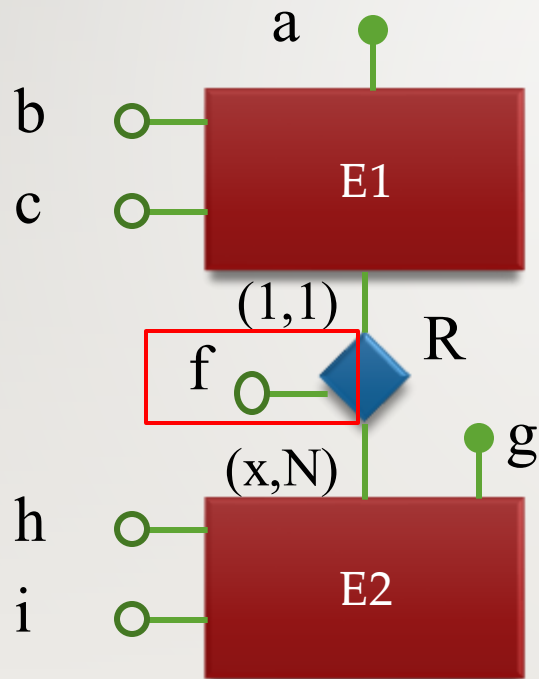
modello relazionale



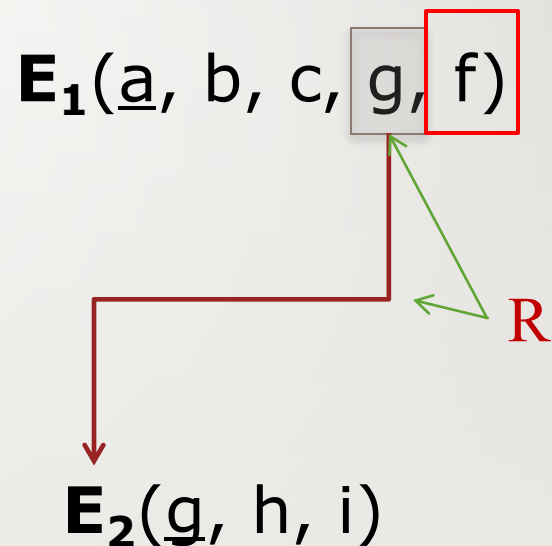
10 | Regole di traduzione

modello ER

R2.b - RELAZIONE uno a molti
(con attributo sulla relazione)



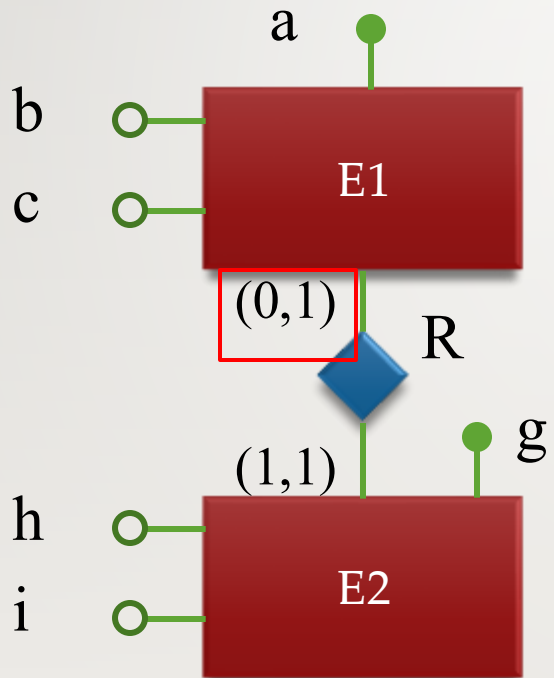
modello relazionale



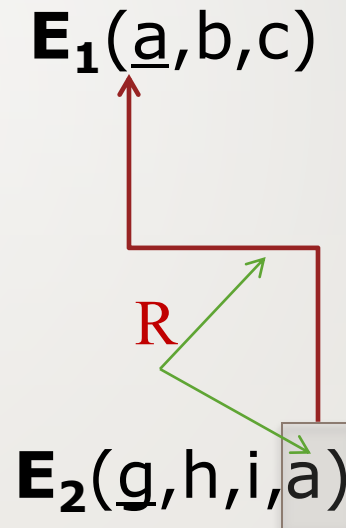
11 | Regole di traduzione

modello ER

R3.a - RELAZIONE uno a uno
(con una cardinalità minima = 0)



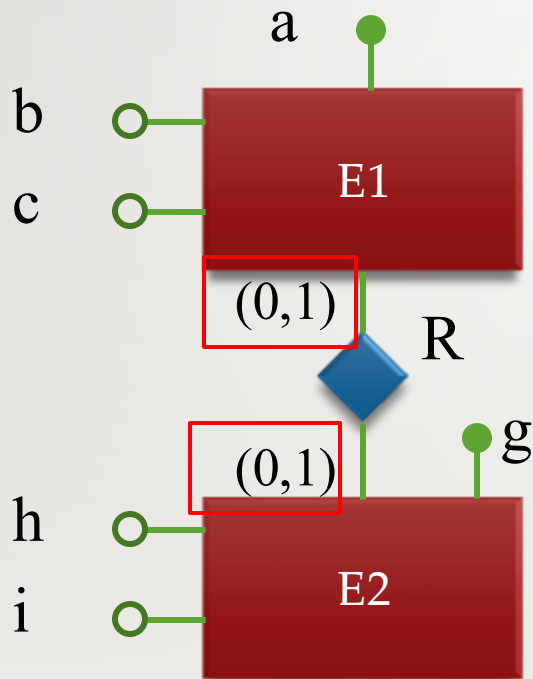
modello relazionale



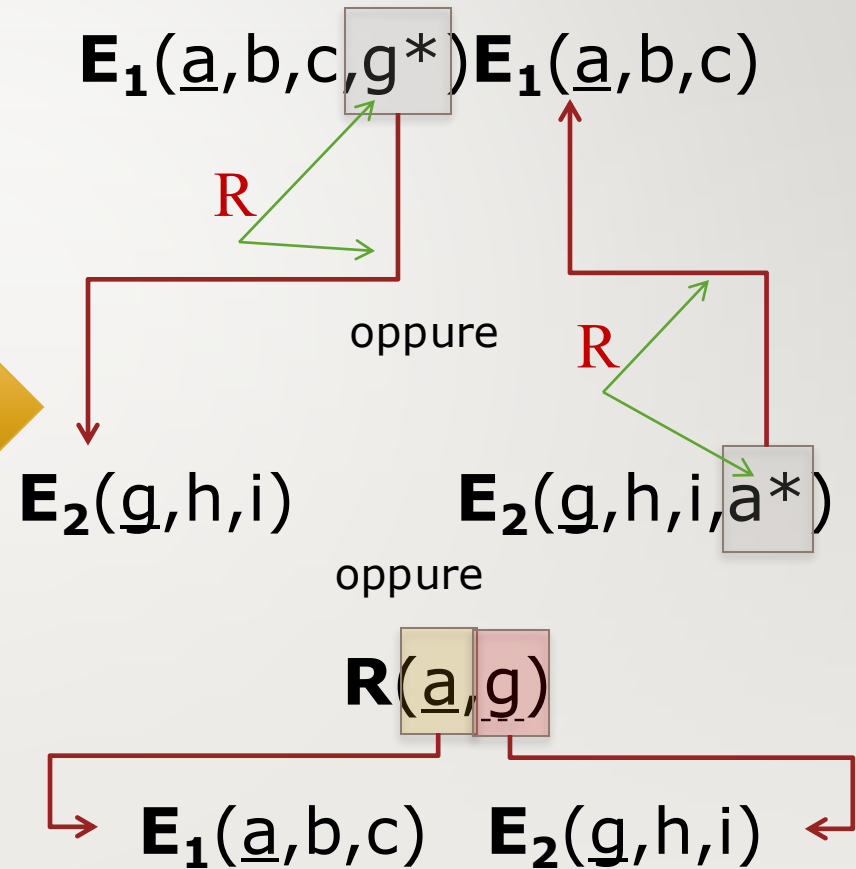
12 | Regole di traduzione

modello ER

R3.b - RELAZIONE uno a uno
(con due cardinalità minime = 0)



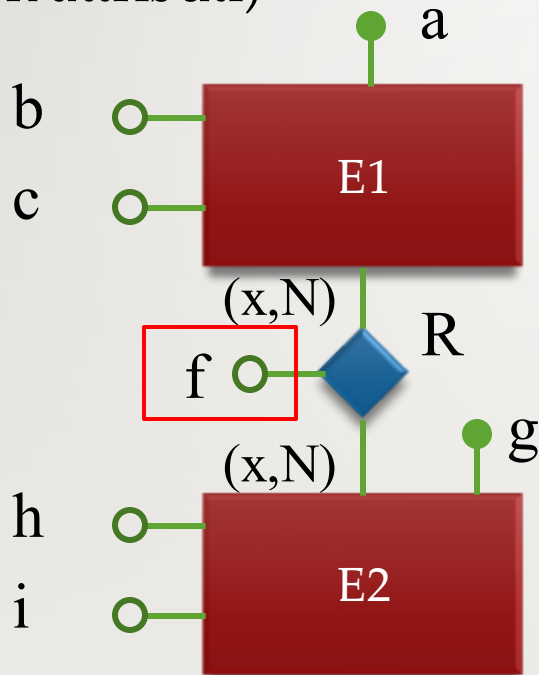
modello relazionale



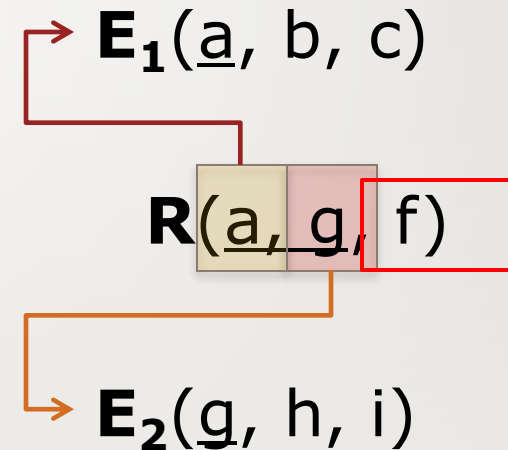
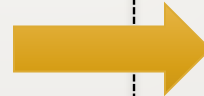
13 Regole di traduzione

modello ER

R4.a - RELAZIONE molti a molti
(con attributi)



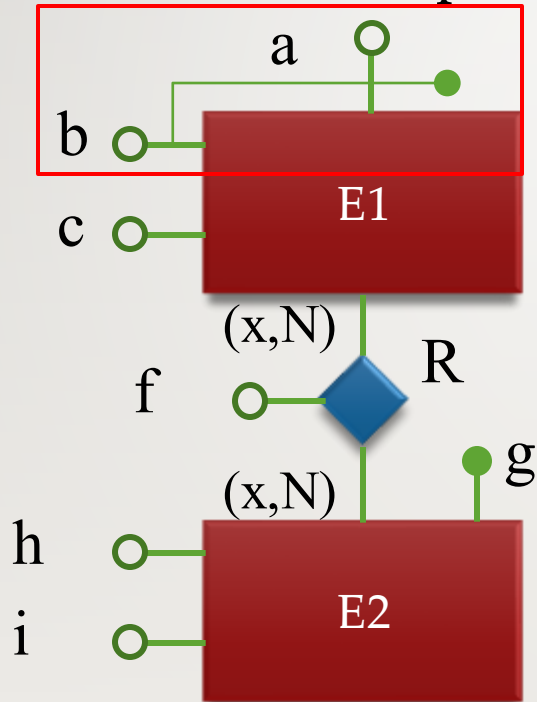
modello relazionale



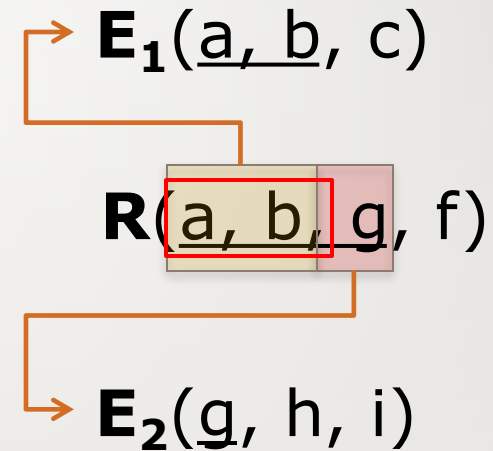
14 | Regole di traduzione

modello ER

R4.a' - RELAZIONE molti a molti
(con identificatori con più attrib.)



modello relazionale

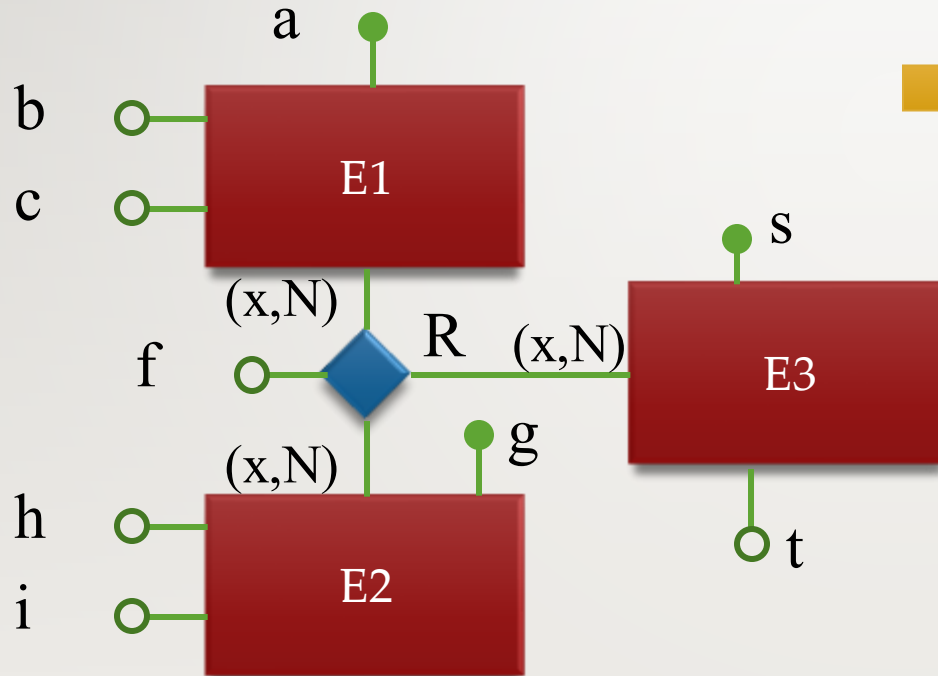
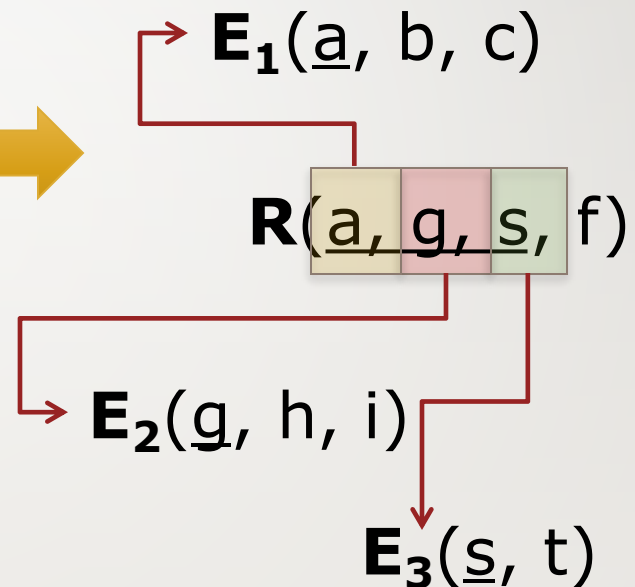


15

Regole di traduzione

modello ER

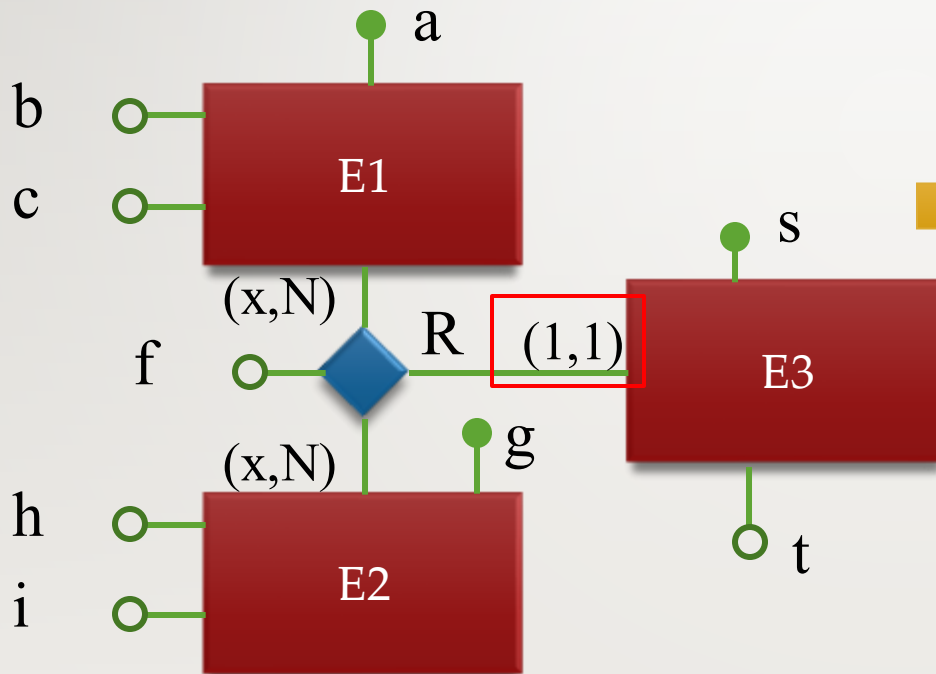
R4.b - RELAZIONE molti a molti
(relazione ternaria)

*modello relazionale*

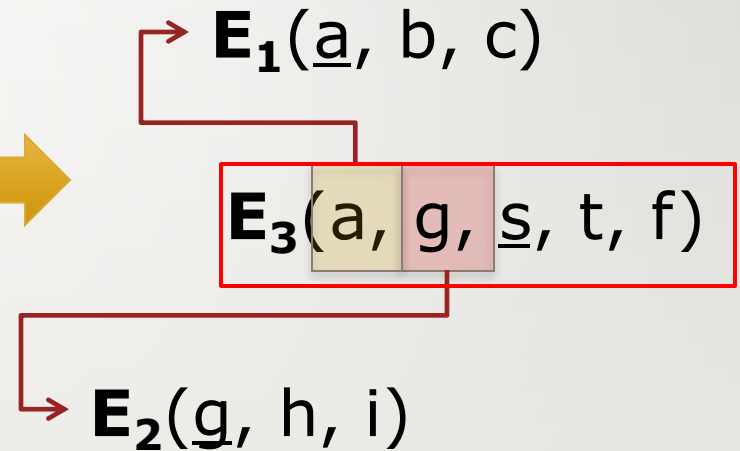
16 Regole di traduzione

modello ER

R4.c - RELAZIONE molti a molti
(relazione ternaria con card. (1,1))



modello relazionale



Esercizi

- Esercizio: ristrutturare lo schema concettuale che descrive una compagnia aerea (ER.3) e tradurre nel corrispondente schema relazionale
- Esercizio: tradurre nel corrispondente schema relazionale lo schema concettuale che descrive una banca (ER.2)

Operazioni su una base di dati relazionale

DBMS relazionale

bd1

bd2

bd3

Data Definition Language (DDL):

linguaggio per la definizione dei dati

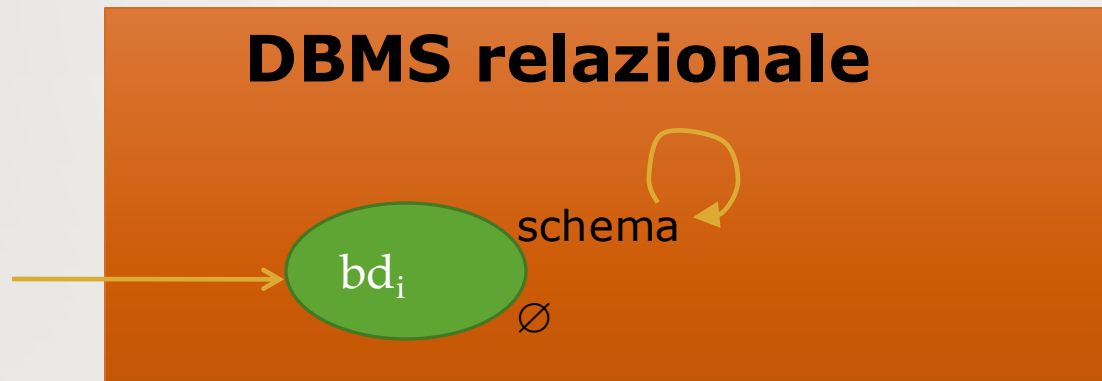
Data Manipulation Language (DML):

linguaggio per la manipolazione dei dati

Operazioni su una base di dati relazionale

DDL: consente di

- Creare lo schema della base di dati
- Modificare lo schema della base di dati

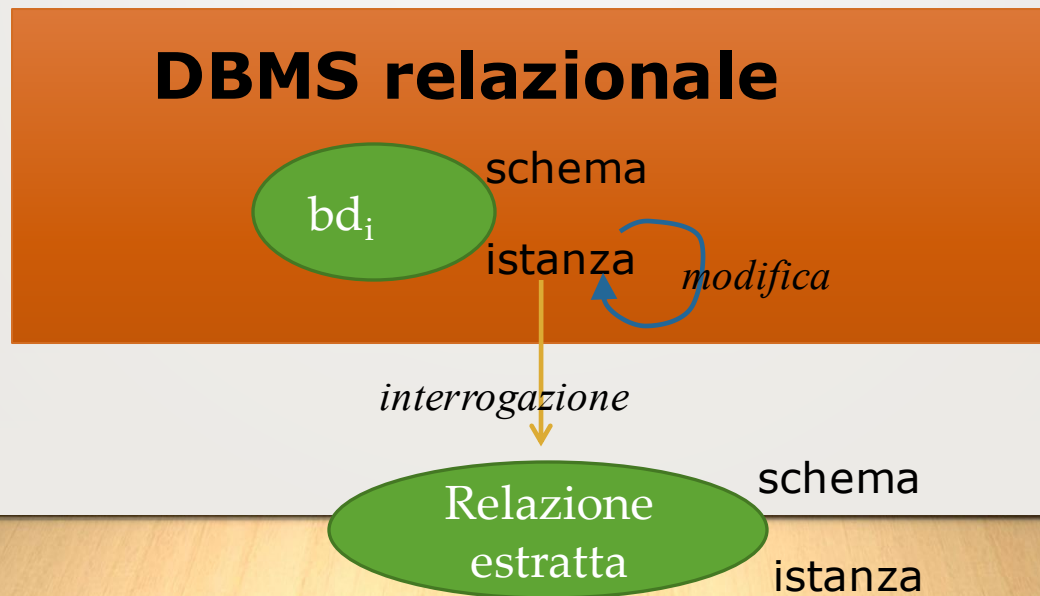


20

Operazioni su una base di dati relazionale

DML: consente di

- Inserire/cancellare tuple nelle relazioni
- Aggiornare i valori nelle tuple delle relazioni
- Interrogare le relazioni per estrarre informazione



Linguaggi di interrogazione

Classificazione

- Linguaggi di tipo procedurale: specificano il procedimento per ottenere il risultato.
- Linguaggi di tipo dichiarativo: specificano le proprietà del risultato.

Linguaggi procedurali: ALGEBRA RELAZIONALE

Linguaggi dichiarativi: CALCOLO RELAZIONALE e
STRUCTURED QUERY LANGUAGE (SQL)